Proyectos Escolares



Luis Ángel Ortiz Sánchez, CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6to escolar.indb 1 25/06/23 4:27



Tamujé natali noliname, ati ramué sekala / Nuestro futuro está en mis manos



María José Salas González, JALISCO

En este proyecto, conocerás algunas de las consecuencias del daño a la biodiversidad. Con base en ello, desarrollarás una estrategia para promover el cuidado de ésta.

Presentamos

1. De manera individual, lee el siguiente fragmento de "Declaran desaparición del glaciar Ayoloco, en el Iztaccíhuatl". Después, contesta en tu cuaderno las preguntas.

> Con una placa de acero colocada en lo que fue uno de los cuerpos de hielo permanentes de México, se declaró la extinción del glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, cuya ausencia impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima.
>
> [Científicos como] Hugo Delgado Granados [...] y Anel Pérez Martínez [...], acompañados por vulcanólogos y montañistas de la UNAM, escalaron el coloso para instalar la placa [...], cuyo mensaje dice:
>
> "A las generaciones futuras: Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos".

Autor:
Oscar Manuel Gill Langarica
Investigador en Educación
Superior y maestro frente a grupo
en la Universidad Pedagógica
Nacional del Estado de Chihuahua
CHIHUAHUA

6to escolar.indb 162 25/06/23 4:29

Delgado Granados advirtió que el principal efecto de su extinción es la disminución de la cantidad de agua a la que tendremos acceso; además, sin las masas grandes de hielo de la parte alta de las montañas, la temperatura se incrementa, de manera adicional, a escala global e inhibe las precipitaciones.

[Por su parte], Anel Pérez Martínez afirmó que "ésta no es una placa de honor, es una placa del deshonre, de la vergüenza que nos da, no el cambio climático, sino la emergencia climática".

[...] Los glaciares son masas de hielo que permanecen en las cumbres de las montañas durante por lo menos un año; su importancia ecológica radica en la generación de agua dulce en la Tierra. En el caso de México disminuyeron durante el siglo XX y sus afectaciones se han acelerado en las últimas dos décadas.

Debido al cambio climático y la influencia de la actividad humana, las temperaturas que normalmente conservaban estos cuerpos de hielo han cedido ocasionando su desaparición, como fue el caso del Ayoloco.

Además de su importancia ecológica y ambiental, este glaciar ha sido protagónico en las artes visuales, fotografía, filmografía y, en particular, en la literatura mexicana. La presencia de los volcanes es inherente a la identidad artística, histórica y cultural de la Ciudad de México y de los estados de Morelos y Puebla. [...]

[Delgado] refirió que la perspectiva de proteger a la Tierra es correcta. Sin embargo, lo importante es que preservar el ambiente tiene como consecuencia "cuidarnos a nosotros mismos, como especie. Si no cuidamos a nuestro planeta, éste va a seguir existiendo; los que no vamos a seguir existiendo somos nosotros. En la medida que lo protejamos, tendremos la posibilidad de darles un mejor mundo a quienes nos siguen, a nuestros hijos" .

Dirección General de Comunicación Social, UNAM (2021)



María José Salas González, JALISCO

a) ¿Estás de acuerdo con la investigadora acerca de que se trata de una "placa del deshonre"?, ¿por qué?
b) ¿Qué pensarán las personas en un futuro cuando encuentren esa placa?
c) ¿Qué acciones humanas piensas que han provocado la desaparición de glaciares?
d) ¿Estás de acuerdo con la idea de que cuidar a la Tierra es cuidar de uno mismo?, ¿por qué?

2. En colectivo, compartan sus respuestas.

Proteger y conservar la biodiversidad implica reconocer que todas las vidas, humanas y no humanas, son valiosas y dignas de respeto. Tener una postura crítica significa reconocer que los problemas que afectan a la Tierra ponen en riesgo la vida.

Es necesario que las personas aprendan a valorar el mundo donde viven y que lo expresen a través de diferentes medios. Para ello, es importante acercarse a la realidad desde diferentes aristas; como en el caso de los pueblos indígenas, cuyos saberes han permitido la preservación de la naturaleza. Se puede aprender de ellos para cambiar la forma de relacionarse con ésta de manera justa y sana.



María José Salas González, JALISCO

Iztaccíhuatl era una princesa que murió esperando el regreso del guerrero Popocatépetl. Ambos se convirtieron en volcanes. Para conocer más de esta historia, busquen la leyenda mexica de los volcanes.

Recolectamos

Ya han comenzado a reflexionar sobre el agotamiento de los bienes naturales y los efectos que tiene esto en la biodiversidad.

1. En comunidad, recuperen lo que ya saben del tema.
   a) Hagan una lluvia de ideas para completar la siguiente tabla en el pizarrón.

Términos	Lo que conocemos sobre ellos
Bienes naturales	
Megadiversidad	
Patrimonio natural	
Derecho a un medio ambiente sano	

b) Copien la tabla en sus cuadernos.

México es un país con una gran biodiversidad o diversidad natural; es decir, es megadiverso porque tiene una cantidad muy grande de especies de animales, de plantas y de otros seres vivos. Esto se debe a la gran variedad de relieves, ecosistemas (bosques, matorrales, pastizales, selvas, entre otros) y climas (cálido, seco, templado, frío, entre otros); al tamaño de su territorio (está dentro de los quince países más grandes); sus islas; su posición geográfica, y sus costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Esta biodiversidad forma parte del patrimonio natural de México y de las áreas naturales protegidas (ANP); es decir, de espacios terrestres o acuáticos destinados a la conservación de la biodiversidad.



María José Salas González, JALISCO

2. En comunidades, consulten *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia* o acudan a la biblioteca pública o a la Biblioteca de Aula para saber qué significa *patrimonio natural*. Después, desarrollen lo que se indica a continuación.
   a) Busquen ejemplos del patrimonio natural de México reconocidos a nivel mundial. Si es posible, consigan imágenes o videos de esos sitios.
   b) Ubíquenlos en un mapa.
   c) Comenten si alguno de los ejemplos se localiza en su entidad.
   d) Dialoguen: ¿alguna vez han ido o les gustaría ir a esos sitios?, ¿consideran que deben ser protegidos?, ¿por qué?

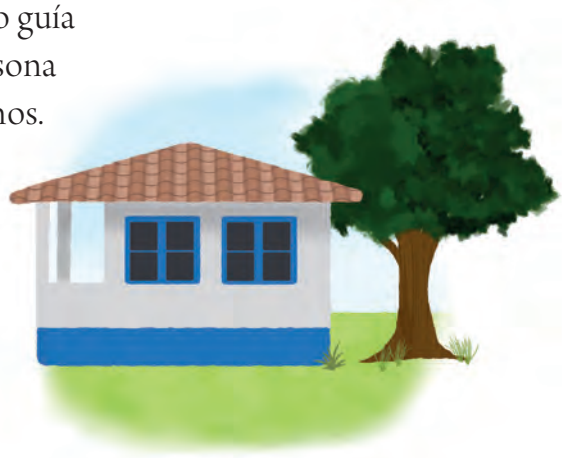


María José Salas González, JALISCO

La primera área natural protegida de México fue el Desierto de los Leones. Lo decretó en 1917 Venustiano Carranza. Antes, en 1876, Sebastián Lerdo de Tejada lo declaró reserva natural para suministrar agua.

3. En colectivo, lean el siguiente texto en voz alta. Luego, analícenlo y respondan las preguntas.

2. Entrevisten a estudiantes y maestras y maestros de distintos grados para identificar problemas que afectan a la biodiversidad de la escuela. Pueden usar como guía las siguientes preguntas ajustándolas según la persona entrevistada. Anoten las respuestas en sus cuadernos.
   a) ¿Conoces algún problema que afecta a la biodiversidad en la escuela?, ¿cuál es?
   b) ¿Piensas que las personas de la comunidad escolar respetan a las plantas, animales y bienes naturales de la escuela?, ¿por qué?
   c) ¿Qué medidas se pueden tomar para cuidar a la biodiversidad de la escuela?



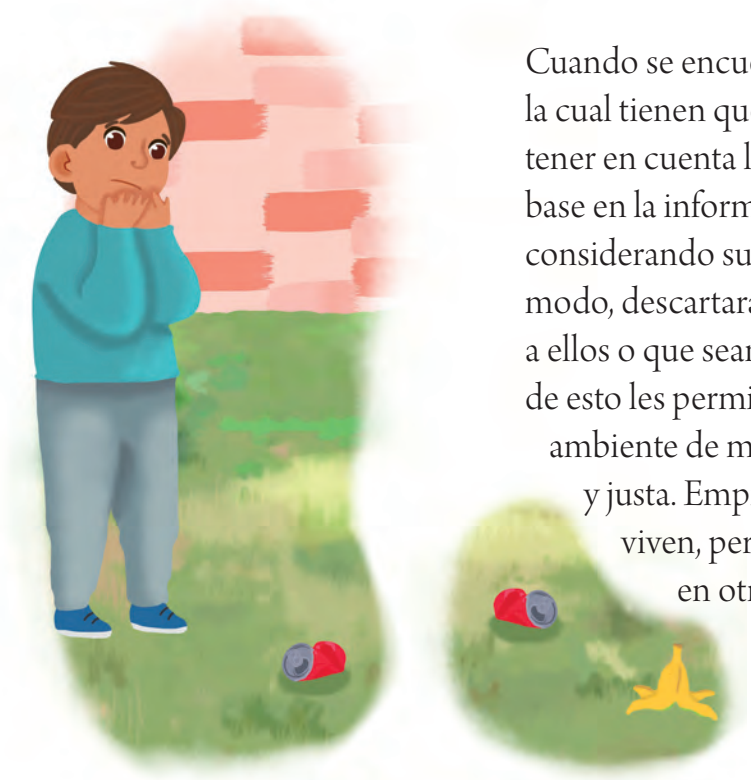
María José Salas González, JALISCO

3. En colectivo, compartan los datos que recabaron y hagan lo que se indica.
   a) Escriban en el pizarrón cuáles son los principales problemas que afectan a la biodiversidad en la escuela.
   b) Elijan un problema cuya solución les interese. Para ello, argumenten dando sus puntos de vista y voten. Recuerden escuchar y respetar a los demás.
   c) Escriban el problema elegido en un rotafolio. Pónganlo en un lugar donde todos puedan verlo.
   d) Redacten una pregunta que les ayude a dar posibles soluciones al problema. Por ejemplo:



María José Salas González, JALISCO

- ¿Qué acciones se pueden implementar para promover el cuidado del agua en la escuela?
- ¿Cómo se puede apoyar en la reforestación y el cuidado de la flora en la escuela?
- ¿Qué conocimientos de los pueblos indígenas pueden servir para mejorar el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de las personas?



María José Salas González, Jalisco

Cuando se encuentren ante una situación en la cual tienen que tomar una decisión, deben tener en cuenta las diferentes alternativas con base en la información disponible, pero también considerando sus valores y las normas. De este modo, descartarán las opciones que se opongan a ellos o que sean perjudiciales. Tener conciencia de esto les permitirá actuar en favor del medio ambiente de manera responsable, solidaria y justa. Empiecen en el lugar en donde viven, pero también miren lo que pasa en otros sitios. Actuar de manera responsable con la naturaleza es un imperativo ético al que ninguna persona debe ni puede renunciar.

Organizamos la experiencia



María José Salas González, Jalisco

Antes de iniciar esta etapa del proyecto, recuerden que han elegido un problema para trabajar, como el siguiente ejemplo: ¿qué hacer para disminuir la contaminación del suelo en la escuela? ¡Ahora es momento de continuar!

1. En comunidad, piensen en el objetivo de su proyecto.
   a) Contesten: ¿qué quieren lograr?
   b) A partir de sus respuestas, escriban su objetivo. Consideren que éste sea alcanzable y realizable en el tiempo disponible. A continuación, encontrarán ejemplos de cómo redactarlo.
      - Realizar una campaña de concientización sobre el uso y cuidado del agua potable en la escuela.
      - Desarrollar talleres para disminuir la basura originada por plásticos en la escuela.
   c) Escriban su objetivo junto al problema que plantearon anteriormente. Si tienen duda de cómo hacerlo, soliciten apoyo de su maestro o maestra.



2. Ahora es necesario tener clara la estrategia que realizarán para atender el problema planteado. Recuerden que las estrategias son todas aquellas acciones que se pueden llevar a cabo para lograr el objetivo y que permitan solucionar el problema elegido.
   a) Respondan: ¿qué pueden hacer para alcanzar su objetivo?
   b) Piensen en lo que pueden implementar en su escuela con materiales y recursos de su comunidad.
   c) Si es necesario, pidan apoyo a sus familiares y a maestros o maestras de otros grupos.



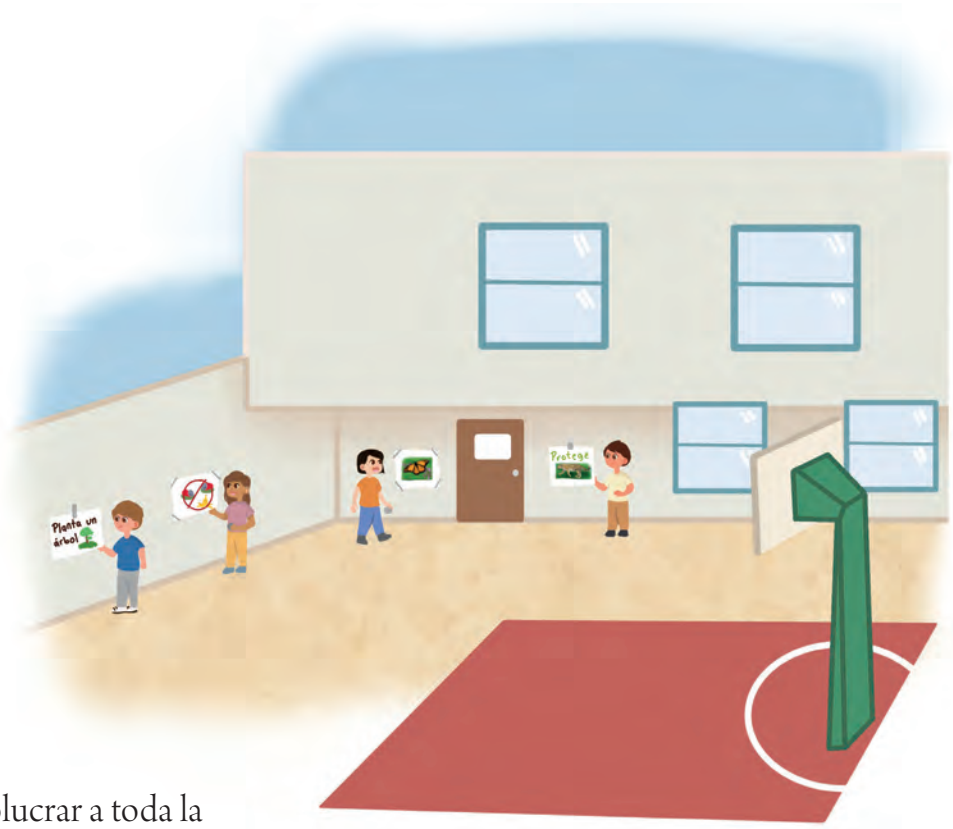
María José Salas González, Jalisco

2. En ocasiones las cosas no salen tal como se planean, por eso hagan una pausa para analizar lo que han realizado hasta el momento.
   a) Comenten:
      - ¿Se han llevado a cabo todas las acciones propuestas? En caso de que no, ¿por qué?
      - ¿Han enfrentado problemas durante el desarrollo de su estrategia?, ¿cuáles?
      - ¿Se ha alcanzado el objetivo con la estrategia realizada?, ¿en qué medida?
      - ¿Consideran necesario modificar su estrategia? En caso de que sí, ¿cómo lo harían?
      - ¿Las personas de la comunidad, sus papás y su maestro o maestra los están apoyando en la realización de su estrategia?, ¿por qué?
   b) Escriban en sus cuadernos las reflexiones que hicieron y, si es necesario, usen el formato de "Organizamos la experiencia" para hacer sus ajustes.



María José Salas González, Jalisco

3. Recaben la información y las experiencias que tengan durante la realización de su estrategia en un diario de campo. En la siguiente página encontrarán información de qué es y un ejemplo de cómo se hace.



María José Salas González, Jalisco

4. Recuerden involucrar a toda la comunidad escolar en su estrategia. Al terminar, comuniquen los resultados.

   a) Lleven a cabo una exposición donde narren todo lo hecho. Recuerden tomar en cuenta las habilidades de cada quien.
   - Piensen cómo hacer un periódico mural comunitario. Incluyan los datos de su estrategia (campaña de sensibilización, reforestación, inventario, huerto escolar u otra que hayan realizado) y fotografías o dibujos.
   - Programen una fecha para armar el periódico y para preparar el contenido. Utilicen material de reúso y otro que tengan al alcance.
   - Busquen un lugar para poner su periódico y hacer su presentación.

   b) Inviten a los integrantes de la escuela y la comunidad. Anímenlos a participar en acciones para proteger la biodiversidad.

3. Retomen el rotafolio donde escribieron el problema y péguenlo al frente del salón. Tengan listas las etiquetas adheribles o papel y cinta adhesiva.
   a) Cada uno elija de tres a cinco de las siguientes frases y complételas en sus etiquetas.
      - Considero que mi participación en la estrategia fue…
      - La participación de los compañeros y las compañeras en el desarrollo de nuestra estrategia fue …"
      - Las acciones que llevamos a cabo son importantes porque…
      - El impacto que tuvo el proyecto para cuidar la biodiversidad fue…
      - Nuestra estrategia sirve para tener una vida más saludable porque…
      - Mi visión sobre la pérdida de biodiversidad ahora es…
   b) Al terminar, cada uno pase al frente y pegue sus etiquetas alrededor del rotafolio. Comenten sus respuestas.



María José Salas González, Jalisco

Recuerda que las acciones realizadas sirven para ayudar al planeta y debes ponerlas en práctica de manera cotidiana. Sigue llevando a cabo acciones para cuidar la naturaleza en tu casa o comunidad. Sé responsable e invita a otros a sumarse. Es importante que recuerdes la frase *¡Tamujé natali noliname, ati ramué sekala!* / ¡Nuestro futuro está en mis manos!

4. En colaboración, comenten y asuman compromisos para seguir trabajando a favor de la naturaleza.
   a) En el pizarrón, copien y completen la siguiente frase: Los alumnos de sexto grado nos comprometemos a cuidar a la biodiversidad mediante …

5. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para analizar la importancia de cuidar a la biodiversidad.